

# Sistem baziran na pravilima za analizu stanja i dostižnosti ciljeva u igri Terraforming Mars

David Makan, SBNZ projekat

## Motivacija

Terraforming Mars je kompleksna strateška društvena igra u kojoj igrači upravljaju korporacijama i zajednički teraformišu Mars podizanjem temperature, nivoa kiseonika i postavljanjem okeana. Pravila igre definišu precizne uslove koji moraju biti ispunjeni da bi se ostvario određeni ishod: osvajanje milestone-a, pobjeda u nagradi, legalan odigrani potez ili završetak igre. Upravo ova precizna, nedvosmislena priroda pravila igre čini Terraforming Mars pogodnim domenom za sistem baziran na znanju.

## Pregled problema

Terraforming Mars definiše skup striktnih pravila koja regulišu stanje igre:

- Pet milestone-ova sa egzaktnim uslovima osvajanja definisanim u pravilniku
- Pet nagrada sa egzaktnim kategorijama poredjenja definisanim u pravilniku
- 233 projektne karte sa precizno definisanim tagovima, preduslovima za igranje i efektima
- Tri globalna parametra (temperatura, kiseonik, okeani) sa egzaktnim finalnim vrednostima
- Precizna pravila o tome kada i kako igrač može da tvrdi milestone ili finansira nagradu

Problem koji sistem rešava je sledeći: dato kompleksno stanje igre sa više igrača, više karata, više resursa i više aktivnih događaja. Koji milestone-ovi su dostižni, koji igrač trenutno vodi u kojoj nagradi, da li je neka karta legalna za igranje, i koji uslovi za kraj igre su ispunjeni? Ova pitanja imaju jednoznačne odgovore koji proizilaze direktno iz pravilnika, ali je ručno praćenje svih ovih uslova istovremeno kognitivno zahtevno.

## Metodologija rada

### Ulaz u sistem

Postoje dve vrste ulaza. Prvu vrstu čine podaci o stanju igre koje korisnik unosi ručno pre svake generacije. Drugu vrstu čini stream događaja koji se generiše automatski pri svakoj akciji igrača i koristi se od strane CEP pravila.

Od podataka o globalnom stanju igre očekuju se: trenutna generacija (1 do 14), nivo kiseonika (0% do 14%), temperatura (od -30C do +8C) i broj postavljenih okeana (0 do 9).

Od podataka o stanju svakog igrača očekuju se: Terraforming Rating, trenutni resursi (megakrediti, čelik, titanijum, biljke, energija, toplota), produkcija svakog resursa, odigrane karte sa tagovima, karte u ruci i postavljene pločice na tabli.

Od podataka o milestone-ovima i nagradama očekuju se: koji milestone-ovi su slobodni i ko je koje osvojio, koje nagrade su finansirane i po kojoj ceni.

Stream događaja sadrži tri tipa: CardPlayedEvent (koji igrač, koji tag, timestamp generacije), TilePlayedEvent (koji igrač, tip pločice, timestamp generacije) i TemperatureRaisedEvent (timestamp generacije u kojoj je temperatura poslednji put podignuta).

## Izlaz iz sistema

Sistem generiše pet kategorija izlaza prikazanih u korisničkom interfejsu rangirane po prioritetu URGENT, HIGH ili MEDIUM.

Milestone upozorenja obaveštavaju igrača o milestone-ovima koji su blizu dostizanja (sopstveni ili protivnički) zasnovano na egzaktnim pravilima pravilnika. Analiza nagrada prikazuje procenu vodstva u svakoj od pet nagradnih kategorija na osnovu trenutnog stanja igre. Sinergije karata detektuju karte u ruci čiji preduslovi za bonus efekat su ispunjeni prema tekstu karte, generisane iz template tabele. Pretnje od protivnika su upozorenja o detektovanim obrascima ponašanja koji ukazuju na blizinu osvajanja milestonea ili dominacije u nagradi. Za svaku preporuku prikazuje se obrazloženje koje navodi koji lanac pravila se aktivirao, koji pravilnik uslov je ispunjen i kojim redom su zaključci izvedeni.

## Baza znanja — Pravila

### Legenda

GameState — globalno stanje igre: generacija, kiseonik, temperatura, broj okeana.

PlayerState — stanje igrača: TR, svi resursi, sve produkcije, ID igrača.

PlayedCard — odigrana karta sa svim tagovima i efektima.

CardInHand — karta u ruci igrača sa preduslovima i tagovima.

TilePlaced — činjenica da je pločica tipa CITY, GREENERY ili SPECIAL postavljena.

Milestone — stanje jednog milestonea: tip, egzaktni pravilnik uslov, ko ga je osvojio.

Award — stanje nagrade: tip, egzaktni pravilnik uslov za pobednika, ko je finansirao.

CardPlayedEvent — CEP event odigravanja karte (playerId, tag, timestamp generacije).

TilePlayedEvent — CEP event postavljanja pločice (playerId, tileType, timestamp).

TemperatureRaisedEvent — CEP event podizanja temperature (timestamp generacije).

TagCount — agregirani broj tagova određenog tipa za jednog igrača.

Insight — medjuzaključak prvog ili drugog nivoa umetnut pravilom u radnu memoriju.

Alert — upozorenje višeg nivoa nastalo kombinovanjem više Insight-ova.

ThreatAlert — upozorenje generisano CEP pravilima o obrascu ponašanja protivnika.

Recommendation — finalna preporuka prikazana korisniku sa prioritetom i obrazloženjem.

StrategicAdvice — visokonivoni savet generisan kombinovanjem više Recommendation-a.

MilestoneReport — izveštaj o dostiznosti milestonea generisan backward chaining query-jem.

## Pravila

### Forward Chaining (4 nivoa zaključivanja)

Sistem sadrži 22 pravila koja se automatski aktiviraju u kaskadi. Sistem koristi četvorostepeni lanac. Nivo 1 čita direktno stanje igre i umeće Insight i TagCount činjenice. Nivo 2 kombinuje više Insight-ova i umeće Alert činjenice. Nivo 3 čita Alert činjenice i generiše Recommendation činjenice vidljive korisniku. Nivo 4 sintetizuje više Recommendation-a u StrategicAdvice činjenice.

#### Nivo 1: Detekcija stanja (10 pravila)

Sva pravila ovog nivoa čitaju direktno stanje igre i umetaju Insight ili TagCount činjenice. Nijedan od ovih pravila ne zavisi od drugog pravila. Aktiviraju se direktno na osnovu unetih podataka.

##### FC-1 (Naučni engine):

Detektuje se ako igrač ima 3 ili više naučna taga kao preduslov za bonus efekat. Prag od 3 dolazi iz najnižeg navedenog preduslova medju tim kartama.

- kada: broj PlayedCard sa tagom SCIENCE za trenutnog igrača  $\geq 3$
- tada:
  - o umetni Insight(SCIENCE\_ENGINE\_ACTIVE)
  - o ovo Insight će u nivou 2 omogućiti detekciju blokiranih karata

##### FC-2 (Energetsko usko grlo):

Pravilnik str. 9: energija se ne prenosi između generacija. Produkcija ispod 2 znači da igrač ne može napajati ni dve energy-cost karte u istoj generaciji, što je minimalni uslov za karte poput Quantum Extractor-a.

- kada: `PlayerState.energyProduction < 2` za trenutnog igrača
- tada:
  - o `umetni Insight(ENERGY_BOTTLENECK)`
  - o ovo Insight će u nivou 2 učestvovati u detekciji blokiranih karata

### **FC-3 (Nestašica novca):**

Minimalna cena karata u standardnoj igri je 6 MC, a prosečna cena karata u projektu iznosi 13 MC izračunato na osnovu baze karata. Prag od 10 MC znači da igrač ne može priuštiti ni prosečnu kartu ove generacije.

- kada: `PlayerState.megacredits < 10` za trenutnog igrača
- tada:
  - o `umetni Insight(MC_SHORTAGE)`
  - o ovo Insight će u nižim nivoima blokirati preporuke koje zahtevaju trošnju MC.

### **FC-4 (Mayor pretnja):**

Pravilnik str. 5: Mayor zahteva tačno 3 grada. Sa 2 grada protivnik je jednu akciju od ispunjavanja uslova i osvajanja milestonea.

- kada:
  - o `broj TilePlaced(CITY)` za protivnika  $\geq 2$  i
  - o `Milestone(MAYOR).claimedBy == null`
- tada:
  - o `umetni Insight(OPPONENT_NEAR_MAYOR)`
  - o ovo Insight će u nivou 2 pokrenuti Alert za pretnju sopstvenom igraču

### **FC-5 (Pretnja od protivnika):**

Pravilnik str. 5: Gardener zahteva tačno 3 zelenila. Sa 2 zelenila protivnik je jednu akciju od osvajanja.

- kada:
  - o `broj TilePlaced(GREENERY)` za protivnika  $\geq 2$  i
  - o `Milestone(GARDENER).claimedBy == null`
- tada:
  - o `umetni Insight(OPPONENT_NEAR_GARDENER)`
  - o ovo Insight će u nivou 2 pokrenuti Alert za pretnju sopstvenom igraču

### **FC-6 (Builder pretnja):**

Pravilnik str. 5: Builder zahteva tačno 8 building tagova. Sa 6 tagova protivnik je 1 do 2 karte od ispunjavanja uslova, dovoljno blizu da se reaguje.

- kada:
  - o broj PlayedCard sa tagom BUILDING za protivnika  $\geq 6$  i
  - o Milestone(BUILDER).claimedBy == null
- tada:
  - o umetni Insight(OPPONENT\_NEAR\_BUILDER)
  - o ovo Insight će u nivou 2 pokrenuti Alert za pretnju sopstvenom igraču

#### **FC-7 (Sopstvena blizina cilju):**

Pravilnik str. 5: egzaktni pragovi svih 5 milestone-ova. Pravilo se aktivira kada igrač dostigne 80% svakog uslova, što znaci 1 do 2 akcije od cilja. Konkretno: Terraformer zahteva 35 TR (aktivira se na 28+), Mayor 3 grada (aktivira se na 2+), Gardener 3 zelenila (aktivira se na 2+), Builder 8 building tagova (aktivira se na 6+), Planner 16 karata u ruci (aktivira se na 13+).

- kada:
  - o (PlayerState.TR  $\geq 28$  i Milestone(TERRAFORMER).claimedBy == null)
  - o ili (broj sopstvenih gradova  $\geq 2$  i Milestone(MAYOR).claimedBy == null)
  - o ili (broj sopstvenih zelenila  $\geq 2$  i Milestone(GARDENER).claimedBy == null)
  - o ili (TagCount(igrač, BUILDING)  $\geq 6$  i Milestone(BUILDER).claimedBy == null)
  - o ili (karte u ruci  $\geq 13$  i Milestone(PLANNER).claimedBy == null)
- tada:
  - o umetni Insight(SELF\_NEAR\_MILESTONE, tip\_milestonea)
  - o ovo Insight će u nižim nivoima generisati preporuku za osvajanje

#### **FC-8 (Stagnacija temperature):**

Pravilnik str. 4 do 5: temperatura mora dostići +8C da bi igra završila. Stagnacija 2 ili više generacija direktno produljuje trajanje igre i prednost daje igračima koji kontrolišu tempo podizanja parametara.

- kada:
  - o (GameState.currentGeneration - TemperatureState.lastRaisedGeneration)  $\geq 2$
- tada:
  - o umetni Insight(TEMPERATURE\_STALLED)
  - o ovaj Insight može u nivou 2 učestvovati u detekciji kritičnog tempa

#### **FC-9 (Prebrojavanje SCIENCE tagova po igraču):**

Pravilnik str. 6: Scientist nagrada ide igraču sa najviše naučnih tagova na kraju igre. TagCount činjenica je neophodna za poređenje između igrača u pravilima nivoa 2.

- kada: igrač X ima odigrane PlayedCard sa tagom SCIENCE
- tada:

- umetni TagCount(igrač X, SCIENCE, ukupan\_broj)
- ova činjenica će u nivou 2 biti upoređivana sa TagCount protivnika

#### **FC-10 (Prebrojavanje BUILDING tagova po igraču):**

Pravilnik str. 5: Builder milestone zahteva 8 building tagova. TagCount činjenica je neophodna za praćenje napretka ka ovom milestoneu.

- kada: igrač X ima odigrane PlayedCard sa tagom BUILDING
- tada:
  - umetni TagCount(igrač X, BUILDING, ukupan\_broj)
  - ova činjenica će u nivou 2 biti korištena za Builder milestone analizu

#### **Nivo 2: Kombinovanje u upozorenja (5 pravila)**

Pravila ovog nivoa aktiviraju se isključivo na osnovu Insight i TagCount činjenica koje su umetnute od strane pravila nivoa 1. Ne čitaju direktno stanje igre.

#### **FC-11 (Blokirana karta):**

Karta Quantum Extractor eksplicitno zahteva i energy produkciju i 4 science taga kao preduslove. Oba uslova moraju biti ispunjena da bi karta bila igriva. Ovo pravilo kombinuje dva Insight-a da otkrije tu međuzavisnost.

- kada:
  - postoji Insight(SCIENCE\_ENGINE\_ACTIVE)
  - i postoji Insight(ENERGY\_BOTTLENECK)
  - i u ruci postoji CardInHand gde requiresEnergy == true i scienceSynergyBonus == true
- tada:
  - umetni Alert(CARD\_BLOCKED, ta\_karta)
  - ovaj Alert će u nivou 3 generisati preporuku za rešavanje energetskog uskog grla

#### **FC-12 (Pretnja za Mayor milestone):**

Pravilnik str. 5: Mayor je slobodan milestone, prvi igrač koji ispuni uslov osvaja ga i dobija 5 boda. Ako protivnik ima 2 grada a igrač ima manje od 2, protivnik će u narednoj akciji moći da osvoji milestone.

- kada:
  - postoji Insight(OPPONENT\_NEAR\_MAYOR)
  - i sopstveni broj gradova < 2
- tada:
  - umetni Alert(MAYOR\_THREAT)

- ovaj Alert će u nivou 3 generisati URGENT preporuku za reagovanje

### **FC-13 (Pretnja za Gardener milestone):**

Pravilnik str. 5: ista logika kao FC-12 primenjena na Gardener milestone. Gardener zahteva 3 zelenila; protivnik sa 2 zelenila je jednu akciju od osvajanja.

- kada:
  - postoji Insight(OPPONENT\_NEAR\_GARDENER)
  - i sopstveni broj zelenila < 2
- tada:
  - umetni Alert(GARDENER\_THREAT)
  - ovaj Alert će u nivou 3 generisati URGENT preporuku za reagovanje

### **FC-14 (Procena pozicije u Scientist nagradi):**

Pravilnik str. 6: Scientist nagrada ide igraču sa najviše naučnih tagova (5 boda), a drugi igrač dobija 2 boda. Poređenje TagCount činjenica otkriva da li je finansiranje isplativo ili ne.

- kada:
  - TagCount(trenutni\_igrač, SCIENCE, moj\_broj)
  - i TagCount(protivnik, SCIENCE, broj\_protivnika) za svakog protivnika
  - i moj\_broj > broj\_protivnika za sve protivnike
- tada:
  - umetni Alert(SCIENTIST\_AWARD\_FAVORABLE)
  - ovaj Alert će u nivou 3 generisati HIGH preporuku za finansiranje
- kada:
  - TagCount(trenutni\_igrač, SCIENCE, moj\_broj)
  - i TagCount(vodeći\_protivnik, SCIENCE, broj\_protivnika)
  - i (broj\_protivnika - moj\_broj) <= 2
- tada:
  - umetni Alert(SCIENTIST\_AWARD\_CONTESTED)
  - ovaj Alert će u nivou 3 generisati MEDIUM preporuku za razmatranje

### **FC-15 (Kritična stagnacija teraformisanja):**

Pravilnik str. 4: igra završava kada sva tri parametra dostignu maksimum. Temperatura stagnira i kiseonik je ispod 8% u generaciji posle sedme znači da dva od tri parametra kasne. Kiseonik prag od 8% je polovina ukupnog opsega od 0% do 14%, a generacija 7 je polovina tipičnog trajanja igre od 14 generacija, oba dolaze direktno iz pravilnika.

- kada:
  - postoji Insight(TEMPERATURE\_STALLED)
  - i GameState.oxygenLevel < 8
  - i GameState.generation > 7
- tada:
  - umetni Alert(TERRAFORMING\_PACE\_CRITICAL)
  - ovaj Alert će u nivou 3 generisati URGENT preporuku za teraformisanje

### **Nivo 3: Konkretno preporuke (5 pravila)**

Pravila ovog nivoa čitaju Alert činjenice i generišu Recommendation činjenice koje se prikazuju korisniku sa prioritetom i tekstualnim obrazloženjem.

#### **FC-16 (Preporuka za energetska infrastrukturu):**

Alert CARD\_BLOCKED znači da vredna karta nije igriva zbog nedostatka energije, direktna posledica preduslova navedenih na karti. Rešenje je igranje energy-producing karte iz ruke.

- kada:
  - postoji Alert(CARD\_BLOCKED, blokirana\_karta)
  - i u ruci postoji CardInHand gde increasesEnergyProduction == true
- tada:
- umetni Recommendation(PLAY\_CARD, energetska\_karta, prioritet HIGH, 'Igraj [energetska\_karta] da odblokiraš [blokirana\_karta]')

#### **FC-17 (Preporuka za kontestovanje Mayor milestone-a):**

Pravilnik definiše da milestone donosi 5 boda osvajačiju. Postoji samo jedan Mayor milestone po partiji, ako ga protivnik osvoji, taj bonus više nije dostupan ni jednom drugom igraču.

- kada:
  - postoji Alert(MAYOR\_THREAT)
  - i u ruci postoji CardInHand gde placesCity == true
- tada:
  - umetni Recommendation(PLAY\_CARD, karta\_za\_grad, prioritet URGENT, 'Postavi grad, protivnik je jednu akciju od osvajanja Mayor milestonea (5 boda)')

#### **FC-18 (Preporuka za finansiranje Scientist nagrade):**

Pravilnik str. 6 definiše da prvi igrač plaća 8 MC za finansiranje nagrade i da pobednik nagrade osvaja 5 boda. Ako igrač vodi u science tagovima i nagrada nije finansirana, ispunjeni su uslovi za izvršavanje akcije finansiranja nagrade definisane pravilnikom.

- kada:



- postoji Alert(SCIENTIST\_AWARD\_FAVORABLE)
- i Award(SCIENTIST).fundedBy == null
- i PlayerState.megacredits >= 8
- tada:
  - umetni Recommendation(FUND\_AWARD, SCIENTIST, prioritet HIGH, 'Vodiš u naučnim tagovima, finansiraj Scientist nagradu (8 MC, pravilnik str. 6)')

#### **FC-19 (Preporuka za izbegavanje kontestovane nagrade):**

Pravilnik str. 6 definiše da drugi igrač u nagradi dobija samo 2 VP, a finansiranje nagrade košta 14 MC za drugog finansijera. Ako igrač zaostaje za više od 3 taga, dostizanje prvog mesta zahteva više akcija nego što je cena finansiranja opravdava.

- kada:
  - postoji Alert(SCIENTIST\_AWARD\_CONTESTED)
  - i (TagCount(vodeci\_protivnik, SCIENCE) - TagCount(igrač, SCIENCE)) > 3
- tada:
  - umetni Recommendation(AVOID\_AWARD, SCIENTIST, prioritet MEDIUM, 'Zaostajanje > 3 science taga — 14 MC za 2. mesto nije isplativo')

#### **FC-20 (Preporuka za hitno teraformisanje):**

Pravilnik str. 8 definiše da se 8 toplote može konvertovati u povišenje temperature za 1 stepen kao standardna akcija dostupna svakom igraču. Kada je detektovano stanje TERRAFORMING\_PACE\_CRITICAL, ova akcija ima prednost nad razvojem engine-a.

- kada:
  - postoji Alert(TERRAFORMING\_PACE\_CRITICAL)
  - i (PlayerState.heat >= 8
  - ili postoji CardInHand gde raisesTemperature == true)
- tada:
  - umetni Recommendation(RAISE\_TEMPERATURE, prioritet URGENT, 'Podigni temperaturu ovog poteza, tempo teraformisanja je kritičan')

#### **Nivo 4: Strateška sinteza (2 pravila)**

Pravila ovog nivoa aktiviraju se kada više Recommendation činjenica zajedno ukazuju na istu stratešku situaciju. Generišu StrategicAdvice činjenice koje su zaključci višeg reda apstrakcije.

#### **FC-21 (Preporuka za pivot na energetski engine):**

Ako sistem iz više nezavisnih uglova generiše HIGH preporuke za POWER karte, sintetički zaključak je da se ceo fokus generacije treba usmeriti na energiju. Prag od 3 preporuke izabran je jer igrači imaju 1 do 2 standardne akcije po generaciji u Terraforming Mars-u, što znači da 3 HIGH preporuke za isti tip karata ukazuju na sistemski, a ne slučajni obrazac.

- kada:
  - o broj Recommendation-a gde `type == PLAY_CARD`
  - o i `card.tag == POWER` i `prioritet == HIGH >= 3`
- tada:
  - o umetni `StrategicAdvice(PRIORITIZE_RESOURCE_TYPE, 'Tri POWER preporuke aktivne, više preporuka ukazuje na potrebu prioritizacije energetskih resursa')`

### **FC-22 (Preporuka za defanzivnu generaciju):**

Pravilo detektuje situaciju u kojoj je istovremeno aktivno više kritičnih stanja (Alert ili ThreatAlert). U takvoj situaciji sistem ne bira konkretnu akciju, već generiše agregirani zaključak o prisustvu višestrukih ograničenja u sistemu.

- kada: broj Alert-ova ili ThreatAlert-ova sa prioritetom `URGENT >= 2`
- tada:
  - o umetni `StrategicAdvice(MULTIPLE_CONSTRAINTS_PRESENT, 'Više URGENT pretnji aktivno, prioritizuj odbranu milestone-ova')`

### **CEP — Obrada kompleksnih događaja (3 pravila)**

CEP pravila prate stream događaja kroz vreme i detektuju obrasce koji nisu vidljivi posmatranjem trenutnog stanja. Ključna razlika u odnosu na forward chaining je vremenska dimenzija: sistem ne pita šta je stanje sada već šta se dešavalo tokom poslednjih N generacija. Svi događaji imaju timestamp koji odgovara broju generacije u kojoj su nastali.

#### **CEP-1: Detekcija science rush-a protivnika (sliding window)**

Karte Research, Olympus Conference i Valley Trust imaju bonus efekte koji se aktiviraju akumulacijom science tagova. Igrač koji igra 3 science karte u 2 generacije aktivno i namerno gradi ovaj engine. Statičko pravilo vidi samo ukupan broj tagova i ne može da razlikuje namerno ubrzanje od slučajne akumulacije. To je razlog zašto je CEP neophodan.

- događaj: `CardPlayedEvent(playerId == protivnik, tag == SCIENCE)`
- kada: u poslednjih 2 generacije (sliding window po timestamp-u) broj `CardPlayedEvent(protivnik, SCIENCE) >= 3`
- tada:
  - o umetni `ThreatAlert(SCIENCE_RUSH, 'Protivnik odigrao 3+ naučnih karata u 2 generacije, detektovana ubrzana akumulacija science tagova')`

- ovaj ThreatAlert može aktivirati FC-22 ako su i druge pretnje aktivne

#### **CEP-2:** Detekcija Mayor rush-a protivnika (sekvenca događaja)

Pravilnik str. 5: Mayor zahteva 3 grada. Jedan grad je normalna igra. Dva grada postavljena u dve uzastopne ili bliske generacije je namerni obrazac koji statičko pravilo ne može da detektuje jer vidi samo ukupan broj gradova bez informacije o vremenskom redosledu.

- događaj: TilePlayedEvent(playerId == protivnik, tileType == CITY)
- kada:
  - postoji TilePlayedEvent(protivnik, CITY) sa timestamp-om G1
  - i postoji TilePlayedEvent(protivnik, CITY) sa timestamp-om G2
  - gde  $G2 > G1$  i  $(G2 - G1) \leq 2$
  - i ne postoji već aktivni ThreatAlert(MAYOR\_RUSH) za ovog protivnika
- tada:
  - umetni ThreatAlert(MAYOR\_RUSH, 'Dva grada za redom, Mayor milestone mogućan naredne generacije')
  - ovaj ThreatAlert ulazi u FC lanac i može aktivirati Alert(MAYOR\_THREAT)

#### **CEP-3:** Detekcija sopstvenog izgubljenog temperaturnog tempa (odsutnost događaja)

Pravilnik str. 8: 8 toplote može se konvertovati u povisenje temperature u bilo kom momentu. Igrač koji drži heat karte ali ne konvertuje 2 ili više generacija možda nije svestan prilike. CEP detektuje odsustvo događaja u vremenskom intervalu, što statičko pravilo fundamentalno ne može da uradi.

- događaj: odsustvo TemperatureRaisedEvent za sopstvenog igrača
- kada:
  - nijedan TemperatureRaisedEvent nije zabeležen u poslednjih 2 generacije
  - i igrač ima  $\geq 2$  karte u ruci gde tag == HEAT ili raisesTemperature == true
- tada:
  - umetni Insight(HEAT\_TEMPO\_LOST, 'Temperatura stagnira 2 generacije uz heat karte u ruci, konvertuj toplotu')
  - ovaj Insight ulazi u FC lanac i može aktivirati Alert(TERRAFORMING\_PACE\_CRITICAL)

### Backward Chaining (5 query-ja)

Backward chaining se koristi za goal-directed rezonovanje. Sistem postavlja cilj i zaključuje unazad da li je taj cilj dostižan i šta je za to potrebno. U Terraforming Mars-u ovo odgovara egzaktnim pitanjima o milestone-ovima i nagradama definisanim pravilnikom. Za razliku od

forward chaining-a koji kreće od činjenica ka zaključku, backward chaining kreće od cilja i traži uslove koji bi ga potvrdili.

Stablo činjenica za canClaimMilestone je sledeće: koren je sam query, grana prvog nivoa je provera trenutnog stanja (bazni slučaj: igrač već ispunjava uslov), grana drugog nivoa je provera karata u ruci (rekurzivni slučaj: igrač može ispuniti uslov dostupnim kartama), a lista odgovara konkretnom milestoneu koji se proverava. Isti obrazac stabla primenjuje se na sve query-je u sistemu.

#### **BC-1:** canClaimMilestone — Mayor (3 grada)

canClaimMilestone(igrač, MAYOR)

|

+-- [bazni slučaj]

| kada: broj TilePlaced(CITY, igrač) >= 3

| tada: - query vraća TRUE

| - forward pravilo generiše MilestoneReport(MAYOR, 'Dostižan odmah')

|

+-- [rekurzivni slučaj]

kada: broj TilePlaced(CITY, igrač)

+ broj CardInHand(igrač) gde placesCity == true >= 3

tada: - query vraca TRUE

- forward pravilo generiše MilestoneReport(MAYOR, 'Dostižan kartama u ruci')

forward pravilo koje koristi query:

- kada:
  - o canClaimMilestone(igrač, MAYOR) je tačno
  - o i Milestone(MAYOR).claimedBy == null
- tada:
  - o umetni Recommendation(CLAIM\_MILESTONE, MAYOR, prioritet HIGH, 'Mayor milestone je dostižan, osvoji pre protivnika')

### **BC-2: canClaimMilestone — Builder (8 building tagova)**

canClaimMilestone(igrač, BUILDER)

|

+++ [bazni slučaj]

| kada: TagCount(igrač, BUILDING) >= 8

| tada: - query vraća TRUE

| - forward pravilo generiše MilestoneReport(BUILDER, 'Dostižan odmah')

|

+++ [rekurzivni slučaj]

kada: TagCount(igrač, BUILDING)

+ broj CardInHand(igrač) gde tag == BUILDING >= 8

tada: - query vraća TRUE

- forward pravilo generiše MilestoneReport(BUILDER, 'Dostižan kartama u ruci')

forward pravilo koje koristi query:

- kada:

- canClaimMilestone(igrač, BUILDER) je tačno
- i Milestone(BUILDER).claimedBy == null

- tada:

- umetni Recommendation(CLAIM\_MILESTONE, BUILDER, prioritet HIGH, 'Builder milestone je dostižan, osvoji pre protivnika')

### **BC-3: canClaimMilestone — Gardener (3 zelenila)**

canClaimMilestone(igrač, GARDENER)

|

+++ [bazni slučaj]

| kada: broj TilePlaced(GREENERY, igrač) >= 3

```

|   tada: - query vraća TRUE
|
|       - forward pravilo generiše MilestoneReport(GARDENER, 'Dostižan odmah')
|
+-- [rekurzivni slučaj]
    kada: broj TilePlaced(GREENERY, igrač)
        + broj CardInHand(igrač) gde placesGreenery == true >= 3
    tada: - query vraća TRUE
        - forward pravilo generiše MilestoneReport(GARDENER, 'Dostižan kartama u ruci')

```

forward pravilo koje koristi query:

- kada:
  - o canClaimMilestone(igrač, GARDENER) je tačno
  - o i Milestone(GARDENER).claimedBy == null
- tada:
  - o umetni Recommendation(CLAIM\_MILESTONE, GARDENER, prioritet HIGH, 'Gardener milestone je dostižan, osvoji pre protivnika')

**BC-4:** canWinAward — Scientist (najviše SCIENCE tagova)

canWinAward(igrač, SCIENTIST)

```

|
+-- [bazni slučaj — vodstvo]
|   kada: TagCount(igrač, SCIENCE) > max(TagCount(svaki_protivnik, SCIENCE))
|   tada: - query vraća TRUE
|
|       - forward pravilo generiše Recommendation(FUND_AWARD, SCIENTIST, HIGH)
|
+-- [rekurzivni slučaj — blizina vodstva]
    kada: (TagCount(vodeći_protivnik, SCIENCE) - TagCount(igrač, SCIENCE)) <= 2

```

tada: - query vraća PARTIAL (proširenje za evaluaciju blizine cilja)

- forward pravilo generiše Recommendation(FUND\_AWARD, SCIENTIST, MEDIUM)

forward pravila koja koriste query:

- kada:
  - o canWinAward(igrač, SCIENTIST) == TRUE
  - o i Award(SCIENTIST).fundedBy == null i PlayerState.megacredits >= 8
- tada:
  - o umetni Recommendation(FUND\_AWARD, SCIENTIST, HIGH, 'Vodiš u science tagovima, finansiraj Scientist nagradu (8 MC)')
- kada:
  - o canWinAward(igrač, SCIENTIST) == PARTIAL
  - o i Award(SCIENTIST).fundedBy == null
- tada:
  - o umetni Recommendation(FUND\_AWARD, SCIENTIST, MEDIUM, 'Na 1-2 taga od vodstva u Scientist, razmatraj finansiranje')

**BC-5:** canWinAward — Banker (najviša MC produkcija)

canWinAward(igrač, BANKER)

|

+-- [bazni slučaj — vodstvo]

|

kada: PlayerState.mcProduction(igrač)

|

> max(PlayerState.mcProduction(svaki\_protivnik))

|

tada: - query vraća TRUE

|

- forward pravilo generiše Recommendation(FUND\_AWARD, BANKER, HIGH)

|

+-- [rekurzivni slučaj — blizina vodstva]

kada: (max\_mcProduction\_protivnika - igrač.mcProduction) <= 2

tada: - query vraća PARTIAL

- forward pravilo generiše Recommendation(FUND\_AWARD, BANKER, MEDIUM)

forward pravila koja koriste query:

- kada:
  - canWinAward(igrač, BANKER) == TRUE
  - i Award(BANKER).fundedBy == null i PlayerState.megacredits >= 8
- tada:
  - umetni Recommendation(FUND\_AWARD, BANKER, HIGH, 'Vodiš u MC produkciji, finansiraj Banker nagradu (8 MC)')

## Template pravila

Template mehanizam rešava problem skalabilnosti. Terraforming Mars ima više od 200 karata od kojih svaka ima egzaktno definisane preduslove i bonus efekte navedene na karti i u TM Wiki bazi podataka. Ručno pisanje jednog pravila po karti nije održivo, template omogućava da se definiše oblik pravila jednom, a konkretna pravila se generišu automatski iz konfiguracione CSV tabele. Svaki red odgovara jednoj karti; sadržaj dolazi isključivo iz teksta karte i TM Wiki.

Oblik generisanog pravila:

Za svaki red (karta, tag, prag, prioritet, tekst) iz CSV tabele generisi:

- kada:
  - karta [karta] se nalazi u ruci igrača
  - i broj PlayedCard sa tagom [tag] za tog igrača >= [prag]
- tada:
  - umetni Recommendation(ACTION\_ENABLED\_BY\_CARD\_CONDITION, [karta], prioritet [prioritet], '[tekst] (trenutno imaš X [tag] tagova)')

Primeri karata iz konfiguracione tabele. Svaki red generise jedno pravilo:

Quantum Extractor (tag: SCIENCE, prag: 4, prioritet: HIGH) — tekst karte: udvostručuje energy produkciju uz 4+ science tagova.

Valley Trust (tag: SCIENCE, prag: 5, prioritet: URGENT) — tekst karte: draw 2 karte po generaciji uz 5+ science tagova.



Research (tag: SCIENCE, prag: 2, prioritet: HIGH) — tekst karte: draw 2 karte odmah uz 2+ science tagova.

Olympus Conference (tag: SCIENCE, prag: 3, prioritet: HIGH) — tekst karte: resursi karte za svaku 3. science kartu.